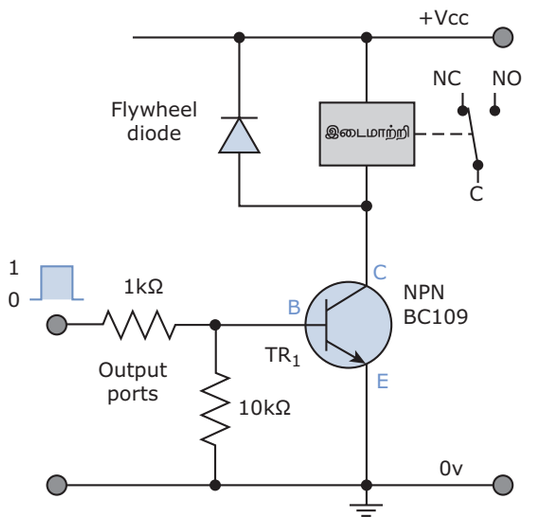
- ஏதாவது ஒரு SCR இயங்கு நிலையில் இருக்கும் போது, இயங்கு மின்னழுத்தம் (V sw) சுழியாகவும், இரண்டுமே இயங்காத நிலையில் வழங்கு மின்னழுத்தத்திற்கு சமமாகவும் இருக்கும்.
- SCR–கள் சமமான கால இடைவெளியில் இயங்கும் போது, வழங்கியின் சராசரி மின்னோட்டமும், பளு மின்னோட்டமும் சுழியாக இருக்கும். SCR–ஒரு திசை கடத்தியாக இருப்பதால், ஒவ்வொரு SCR–ன் சராசரி மின்னோட்டம் சுழியாக இருக்காது.
- SCR–கள் வெவ்வெறு கால இடைவெளியில் இயங்கும் போது, ஒவ்வொரு SCR – ன் RMS – மின்னோட்டம் என்பது மடங்கு RMS பளு மின்னோட்ட அளவில் இருக்கும்.
- SCR–ன் கேட்டிற்கு மின் வழங்கியின் AC மின்னோட்டத்தின் அரை அலைத் தரப்படும் போது, S1 (SCR 1) இயங்குகிறது. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அரை அலைத் திருத்தியிலுள்ள SCR – போலவே. இதிலும் அதன் (S1) மின்னோட்டம் சுழியாக வரும் வரை இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். மின் வழங்கி மின்னழுத்தத்தின் எதிர்மறை அரை அலையின் போது இதனுடைய செயல்பாடு, அரைஅலைத் திருத்தி சுற்றோடு வேறுபடுகிறது.

SCR (S2) கேட்டிற்கு எதிர்மறை அரை அலை மின்னோட்டம் வரும்போது, எதிர்மறை பளு மின்னோட்டத்திற்கு இது வழி ஏற்படுத்தித் தருகிறது. S1 இயங்க ஆரம்பித்து நேர்மறை அரை அலை கடந்து S2 கேட்டிற்கு எதிர்மறை அரை அலை மின்னழுத்தம் கிடைக்கும் போது, இரண்டு அரை அலைகளும் ஒத்த நிலையில் இருந்தாலும், இதனுடைய மின்னோட்ட மற்றும் மின்னழுத்த இயற்கணித அளவுகள், வெவ்வேறாக இருக்கும்.

8.7 இயக்கிச் சுற்றுகள்

திறன் பெருக்கி பணியைச் செய்யும் மின்னணுச் சுற்றை மின்னியல் இயங்கு நிலை மற்றும் இயங்கா நிலைக்குக் (ON (or) OFF) கொண்டு செல்லப் பயன்படும் மின்னணுச் சுற்றே இயக்கிச் சுற்றுகள் எனப்படும். ஒரு மின்னணுச் சுற்றில் செல்லும் எலக்ட்ரான்களைத் தடைசெய்யும் மின்னியல் சாதனமே 'இயக்கி'யாகும்(switch). இயக்கிகள் இரு நிலைச்சாதனம் ஆகும். இது காலத் துடிப்பின் போது (Timing pulse) இயங்கு (ON) நிலையிலோ அல்லது இயங்கா(OFF) நிலையிலோ இருக்கும். மின்னணு இயக்கிக்கு 'டிரான்சிஸ்டர்' ஒரு எளிமையான சிறந்த உதாரணம் ஆகும். ஒரு டிரான்சிஸ்டரின் 'அடிவாய்' (Base) முனைக்கு மின்னழுத்தம் தரப்படும் போது, அதன் ஏற்பான் – உமிழ்ப்பான் முனைக்களுக்கிடையே மின்னோட்டம் பாயும். இது இயக்கி இயங்கு நிலைக்கு (ON) வருவதைக் காட்டுகிறது. அடிவாய்க்கு மின்னழுத்தம் தரப்படாத நிலையில், ஏற்பான் – உமிழ்ப்பான் இடையே மின்னோட்டம் நடைபெறாது. இது இயக்கி இயங்கா(OFF) நிலையில் இருப்பதைக் காட்டுகிறது.

8.7.1 NPN இடைமாற்றி இயக்கிச் சுற்று (NPN Relay)



படம் 8.13

இடைமாற்றி இயக்கிச் சுற்று என்பது ஒரு மின் இயந்திரவியல் சாதனாமாகும். இதில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின் காந்தத்தின் மூலம் இரண்டு தொடு முனைகளும்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 230 1/18/2020 11:13:02 AM